

QCM

V / F

Banque de QCM et exercices Vrai / Faux

Classe de Seconde

utilisable en classe de Première Spécialité

14 chapitres · 192 QCM · 14 exercices Vrai/Faux

Lycée Schoelcher — Martinique

QCM : une réponse exacte parmi A, B, C · V/F : vrai ou faux ?

2025 — 2026

► **Sommaire**

Sommaire

14 chapitres · 192 QCM (options A B C) · 14 exercices Vrai/Faux

Chapitre	Questions
1 Manipuler les nombres réels calcul numérique, puissances, racines, fractions	15 q + V/F
2 Utiliser le calcul littéral identités remarquables, factorisation, équations	15 q + V/F
3 Divisibilité. Nombres premiers PGCD, multiples, diviseurs, décomposition	15 q + V/F
4 Équations et inéquations résolution, intervalles, valeur absolue	15 q + V/F
5 Vecteurs et opérations coordonnées, colinéarité, milieu, repère	14 q + V/F
6 Configurations du plan projeté orthogonal, médiatrice, angles, cercle	11 q + V/F
7 Équations de droites pente, équation réduite, systèmes linéaires	13 q + V/F
8 Fonctions de référence x^2 , $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, valeur absolue	13 q + V/F
9 Fonctions : courbes représentatives lecture graphique, image, antécédent, parité	12 q + V/F
10 Variations et extremums sens de variation, tableau, extremums	14 q + V/F
11 Information chiffrée pourcentages, taux d'évolution, coefficient multiplicateur	15 q + V/F
12 Statistique descriptive moyenne, médiane, quartiles, écart-type	14 q + V/F
13 Probabilités loi de probabilité, événements, arbre	13 q + V/F
14 Échantillonnage fréquence, intervalle de fluctuation, simulation	13 q + V/F
<i>Une réponse exacte parmi A, B, C · Vrai ou Faux ?</i>	
206 q	

1 Chapitre 1 Manipuler les nombres réels

QCM

58 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 3,0 est un nombre ...	entier naturel	entier relatif	rationnel non décimal
2 $-\frac{5}{4}$ est un nombre ...	décimal	rationnel non décimal	irrationnel
3 $\frac{5}{11}$ est un nombre ...	décimal	rationnel non décimal	irrationnel
4 $\sqrt{23}$ est un nombre qui appartient à ...	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
5 L'ensemble des réels strictement négatifs est l'intervalle ...	$[0; +\infty[$	$] - \infty; 0[$	$] - \infty; 0]$
6 L'intervalle $[1; +\infty[$ est l'ensemble des réels x tels que ...	$x \geq 1$	$x > 1$	$x \leq 1$
7 Un nombre qui appartient à l'intervalle $] - 3; -2[$ est ...	-2,5	-3,1	-3
8 La distance entre -1 et -4,8 est ...	5,8	-3,8	3,8
9 $ x - 4 \leq 3$ signifie que ...	$x \in] - 7; 7[$	$x \in [1; 7]$	$x \in]1; 7[$
10 $x \in] - 5; 3[$ signifie que ...	$ x - 1 < 4$	$ x + 1 < 4$	$ x - 2 < 4$

VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 La forme irréductible du rationnel $\frac{180}{126}$ est $\frac{10}{7}$.		
2 $\mathbb{Q}^*$ est l'ensemble des rationnels différents de 0.		
3 t est un réel tel que $ t - 5,2 < 0,5$. Une valeur de t est par exemple 4,65.		
4 L'intervalle auquel appartient un réel x tel que $ x - 10 \leq 150$ a pour amplitude 300.		
5 Un encadrement décimal au centième près de $\sqrt{5}$ est $2,23 \leq \sqrt{5} \leq 2,24$.		

2 Chapitre 2 Utiliser le calcul littéral

QCM

62 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 2^{-3} est égal à ...	-8	0,125	-6
2 $\frac{(5^3)^4}{5^6 \times 5^2}$ est égal à	5^4	5^1	5^{16}
3 $(2\sqrt{5})^2$ est égal à ...	20	10	$4\sqrt{5}$
4 $\sqrt{45}$ est égal à ...	$3\sqrt{5}$	$5\sqrt{3}$	$9\sqrt{5}$
5 $\frac{30}{\sqrt{18}}$ est égal à ...	$5\sqrt{2}$	$\frac{5\sqrt{2}}{3}$	$5\sqrt{18}$
6 $(2x-3)^2$ égal à ...	$4x^2-9$	$4x^2-12x+9$	$4x^2+12x+9$
7 $(5x+1)^2$ égal à ...	$25x^2+1$	$25x^2+10x+1$	$25x^2-10x+1$
8 Une forme factorisée de $x^2-(2x+1)^2$ est ...	$(-x-1)(3x+1)$	$(-x+1)(3x+1)$	$(x+1)(3x+1)$
9 x désigne un réel tel que $x \neq 0$ et $x \neq 3$. $C = \frac{4}{x-3} - \frac{2}{x}$ est égal à ...	$\frac{2x+6}{(x-3)x}$	$\frac{2}{(x-3)x}$	$\frac{2x-6}{(x-3)x}$
10 x et y désignent des réels tels que $3x-y=6$. Alors ...	$x = \frac{y+6}{3}$	$x = 3y+6$	$x = y-6$

VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Le triple du carré de 2^8 est 2^{50} .		
2 $2\sqrt{12} + \sqrt{75}$ est égal à $9\sqrt{3}$.		
3 Pour tout réel x , $(5x+3)^2 - (5x-3)^2 = 60x$.		
4 $D = 25x^2 - (4x-3)^2$. Une factorisation de D est $(x-3)(9x+3)$.		
5 x désigne un réel tel que $x \neq 0$. Alors $4 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2} = \left(\frac{2x-1}{x}\right)^2$.		

3 Chapitre 3 Divisibilité. Nombres premiers

QCM

60 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 840 est divisible par ...	3 et 5	9 et 7	5 et 9
2 364 est un multiple de ...	52	45	55
3 Le produit d'un multiple de 4 et d'un multiple de 6 est un multiple de ...	24	10	2
4 Un diviseur commun à 105 et 280 est ...	35	15	42
5 La somme de trois entiers pairs consécutifs est un multiple de ...	2	6	8
6 Un nombre premier est ...	97	91	57
7 La décomposition en produit de facteurs premiers de 1980 est ...	$2^2 \times 3^2 \times 5 \times 11$	$4 \times 9 \times 5 \times 11$	$2^2 \times 3^2 \times 55$
8 La décomposition en produit de facteurs premiers de 42×75 est ...	$2 \times 3 \times 5^2 \times 7$	$2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7$	6×525
9 Une fraction irréductible est ...	$\frac{175}{245}$	$\frac{221}{130}$	$\frac{148}{105}$
10 Un panier de 240 fruits contient 144 pommes. La proportion de fruits qui ne sont pas des pommes est ...	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{8}$

VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Pour tout entier relatif n , le nombre $3n$ est impair.		
2 Il existe un entier naturel n tel que $n^2 + n + 11$ n'est pas premier.		
3 $A = 2^2 \times 3 \times 5^2$ et $B = 2 \times 3^2 \times 5$. La décomposition de $A \times B^2$ en produit de facteurs premiers est $2^4 \times 3^5 \times 5^4$.		
4 Le carré de 360 a pour décomposition en produit de facteurs premiers $2^6 \times 3^4 \times 5^2$.		
5 La fraction $\frac{1001}{1430}$ est irréductible.		

4 Chapitre 4 Équations et inéquations

QCM

62 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 L'équation $5x + 3 = 2x - 9$ a pour unique solution ...	4	-4	-2
2 L'équation $(x + 4)(x - 6) = 0$ a pour ensemble de solutions ...	$\{4; 6\}$	$\{-4; 6\}$	$\{4; -6\}$
3 L'équation $\frac{5x-3}{x+2} = 0$ a pour ensemble de solutions ...	$\left\{-2; \frac{3}{5}\right\}$	$\left\{\frac{3}{5}\right\}$	$\{-2\}$
4 L'équation $16 - 25x^2 = 0$ admet ...	une seule solution $\frac{4}{5}$	aucune solution	exactement deux solutions
5 L'ensemble des solutions de l'équation $x^2 - 7x = 0$ est ...	$\{7\}$	$\{0\}$	$\{0; 7\}$
6 a et b désignent deux réels tels que $a \leq b$. Alors, on peut en déduire ...	$-\frac{1}{3}a \leq -\frac{1}{3}b$	$\frac{1}{4}a \leq \frac{1}{4}b$	$-5b \geq -5a$
7 u et v désignent deux réels tels que $3 \leq u$ et $v \leq -2$. Alors, on peut en déduire ...	$5 \leq u - v$	$u - v \leq 5$	$u - v \leq -5$
8 L'inéquation $3x - 5 \leq -\frac{1}{2} + 2x$ a pour ensemble de solutions ...	$\left]-\infty; \frac{9}{2}\right]$	$\left]-\infty; \frac{9}{2}\right[$	$\left[\frac{9}{2}; +\infty\right[$
9 L'ensemble des solutions de l'inéquation $x(x + 5) \geq 0$ est ...	$[-5; 0]$	$] -\infty; -5] \cup [0; +\infty[$	$[0; +\infty[$
10 L'inéquation $\frac{4-3x}{2-x} \leq 0$ a pour ensemble de solutions ...	$] -\infty; 2[\cup \left[\frac{4}{3}; +\infty\right[$	$\left[\frac{4}{3}; 2\right[$	$\left]\frac{4}{3}; 2\right[$

VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux												
1 L'unique solution de l'équation $\frac{3}{x} = \frac{2}{4}$ est 6.														
2 $(1,01)^{50} \leq (1,01)^{51}$														
3 D'après le tableau de signes ci-dessous, $A(-3) \times A(7) > 0$. <table><tr><td>x</td><td>-5</td><td>0</td><td>4</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$A(x)$</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	-5	0	4	$+\infty$	$A(x)$	-	-	0	+	0	-		
x	-5	0	4	$+\infty$										
$A(x)$	-	-	0	+	0	-								
4 D'après le tableau de signes ci-dessus, $A(5) > A(-4)$.														
5 Il existe un nombre dont le quadruple est égal au nombre lui-même augmenté de 15.														

5 Chapitre 5 Vecteurs et opérations

QCM

58 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 $ABCD$ est un parallélogramme, donc ...	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$	$\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$	$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$
2 $P(2; -4)$ et $Q(-3; 6)$. Le vecteur $\overrightarrow{PQ}$ a pour coordonnées ...	$(5; -10)$	$(-5; 10)$	$(-1; 2)$
3 $A(4; -2)$ et $B(-2; 8)$. Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées ...	$(1; 3)$	$(3; 1)$	$(2; -2)$
4 $E(2; 3)$ et $F(-2; 6)$. La distance EF est égale à ...	5	$\sqrt{7}$	$\sqrt{25}$
5 $A(1; -3)$, $B(6; 4)$ et $C(1,5; -2)$. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ a pour coordonnées ...	$(5,5; 8)$	$(8; 5,5)$	$(4,5; 6)$
6 $M(5; -3)$ et $N(-4; 2)$. Le vecteur $-3\overrightarrow{MN}$ a pour coordonnées ...	$(27; -15)$	$(-27; 15)$	$(27; 15)$
7 $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j}$ et $\vec{v} = -\vec{i} + 4\vec{j}$. Alors $\frac{1}{3}(\vec{u} - \vec{v})$ a pour coordonnées ...	$\left(1; -\frac{5}{3}\right)$	$\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$	$\left(\frac{1}{3}; -1\right)$
8 Les vecteurs $\vec{u}(a; 3)$ et $\vec{v}(-3; -1)$ sont colinéaires lorsque a est égal à ...	1	3	9
9 $A(1; 2)$, $B(-1; 3)$ et $C(4; -2)$. Deux droites parallèles sont ...	(OA) et (BC)	(OB) et (AC)	(OC) et (AB)
10 $ABCD$ est un parallélogramme et M tel que $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AC}$. On peut en déduire que ...	A, B, M sont alignés	A, C, M sont alignés	A, D, M sont alignés

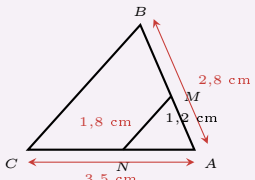
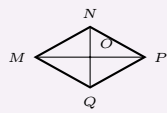
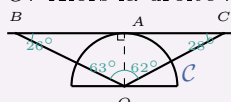
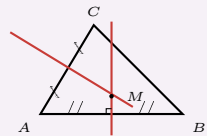
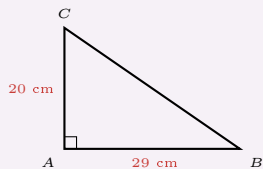
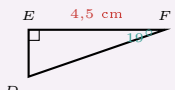
VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse. $ABCD$ est un rectangle, I milieu de $[AB]$, J milieu de $[BC]$.

	Vrai	Faux
1 $\overrightarrow{AI} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$		
2 $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{IC}$ sont colinéaires.		
3 $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.		
4 $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$		

6 Chapitre 6 Configurations du plan

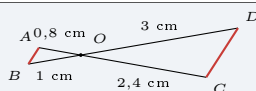
QCM

42 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 EFG est un triangle rectangle en E tel que $EF = 10$ cm et $FG = 16$ cm. Alors $EG \approx \dots$	12,5 cm	156 cm	18,9 cm
2 Sur cette figure, A, M, B d'une part et A, N, C d'autre part, sont alignés, et $(MN) \parallel (BC)$. Alors ... 	$AN = 1,3$ cm	$AN = 1,4$ cm	$AN = 1,5$ cm
3 D'après les données ci-dessus ...	$BC = 4,2$ cm	$BC = 4,3$ cm	$BC = 4,4$ cm
4 $MNPQ$ est un losange de centre O . Sur cette figure, le projeté orthogonal de ... 	N sur (PQ) est Q	P sur (NQ) est O	O sur (PN) est N
5 Le point A appartient au demi-cercle $\mathcal{C}$ de centre O . Alors la droite ... 	(AB) est tangente à $\mathcal{C}$ en A	(AC) est tangente à $\mathcal{C}$ en A	(BC) est tangente à $\mathcal{C}$ en A
6 Sur cette figure, M est le point d'intersection des médiatrices des côtés $[AB]$ et $[AC]$ du triangle ABC . Alors ... 	$BM = BA$	$AM = AC$	$BM = CM$
7 Sur cette figure ... 	$\widehat{ABC} \approx 44^\circ$	$\widehat{ABC} \approx 45^\circ$	$\widehat{ABC} \approx 46^\circ$
8 Sur cette figure ... 	$DE \approx 1,5$ cm	$DE \approx 1,3$ cm	$DE \approx 1,8$ cm

VRAI FAUX

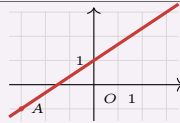
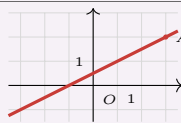
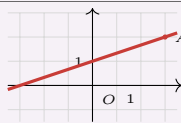
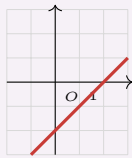
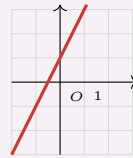
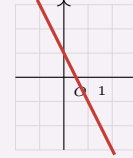
Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Sur cette figure, les segments rouges sont parallèles. 		
2 EFG est un triangle rectangle en E tel que $EF = 3,2$ cm et $EG = 4,5$ cm. Alors $\widehat{EGF} \approx 35^\circ$.		
3 MNP est un triangle rectangle en M tel que $PN = 1,1$ cm et $\widehat{MNP} = 41^\circ$. Alors $MN \approx 0,7$ cm.		

7 Chapitre 7 Équations de droites

QCM

65 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 $A(-2; 5)$ et $B(4; 3)$. Un vecteur directeur de (AB) a pour coordonnées ...	$(6; -2)$	$(-2; 6)$	$(3; -1)$
2 Le tracé correct de la droite qui passe par $A(3; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-3; -1)$ est ...			
3 Une équation de la droite passant par l'origine et de vecteur directeur $\vec{u}(4; -3)$ est ...	$4x + 3y = 0$	$-3x + 4y = 0$	$3x + 4y = 0$
4 Une équation de la droite passant par $A(1; 3)$ et $B(5; -1)$ est ...	$x + y - 4 = 0$	$x - y + 2 = 0$	$x - y - 4 = 0$
5 Une équation réduite de la droite de pente $m = 2$ passant par $A(-1; 3)$ est ...	$y = 2x + 1$	$y = 2x + 5$	$y = 2x - 1$
6 Le tracé correct de la droite d'équation $y = -2x + 1$ est ...			
7 Les droites $6x - 3y + 5 = 0$ et $-4x + 2y + 5 = 0$ sont ...	sécantes	parallèles non confondues	confondues
8 Le système $\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$...	a un unique couple solution	n'a aucun couple solution	a une infinité de couples solutions

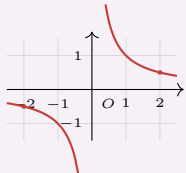
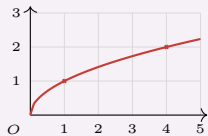
VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Le point $A(-1; 5)$ appartient à la droite d'équation $5x - y = 0$.		
2 $\vec{u}(12; -9)$ est un vecteur perpendiculaire à la droite d'équation $3x + 4y + 1 = 0$.		
3 Une même droite peut avoir plusieurs équations cartésiennes, mais une seule équation réduite.		
4 Une solution du système $\begin{cases} 5x + 3y = 14 \\ 7x - 2y = 1 \end{cases}$ est le couple $(1; 3)$.		
5 Le système $\begin{cases} 3x - 9y = 4 \\ -x + 3y = 5 \end{cases}$ n'admet aucun couple solution.		

8 Chapitre 8 Fonctions de référence

QCM

62 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 $f(2) = -5$ signifie que ...	l'image de -5 par f est 2	l'image de 2 par f est -5	-5 est un antécédent de 2 par f
2 f est la fonction définie par $f(x) = 2x^2 - 6$. L'image de -3 par f est ...	-18	6	12
3 Le(s) antécédent(s) de 3 par la fonction carré ...	sont $\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}$	est $\sqrt{3}$	sont 1 et -1
4 L'image de 0 par la fonction inverse ...	n'existe pas	est 0	est 1
5 La courbe représentative de la fonction inverse est symétrique par rapport à ...	l'origine du repère	l'axe des abscisses	l'axe des ordonnées
6 Graphiquement, les solutions de l'inéquation $\frac{1}{x} \leq 0,5$ sont les nombres de ... 	$] -\infty; 0[\cup] 0; 2[$	$] 0; 2[$	$] -\infty; 0[\cup] 2; +\infty[$
7 Avec la fonction cube, un nombre ...	peut avoir plusieurs antécédents	peut ne pas avoir d'antécédent	a un unique antécédent
8 La fonction racine carrée est définie sur ...	$\mathbb{R}$	$[0; +\infty[$	$\mathbb{R}^*$
9 g est la fonction racine carrée. Graphiquement, l'ensemble des solutions de l'inéquation $g(x) > 1$ est ... 	$[0; 1]$	$] 1; +\infty[$	$[1; +\infty[$

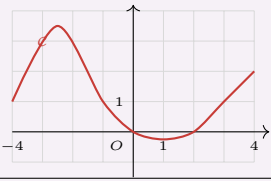
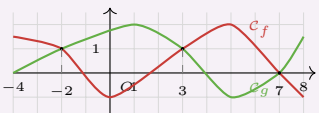
VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Un nombre peut avoir deux images par une fonction.		
2 Si $x < 0$, alors $x^3 < 0$.		
3 Tout nombre strictement positif a deux antécédents par la fonction carré.		
4 L'image de 2 par la fonction inverse est -2 .		

9 Chapitre 9 Fonctions : courbes représentatives

QCM

62 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 Dans un repère, le point de coordonnées $(-2; -3)$ appartient à la courbe d'équation ...	$y = x^2 - 1$	$y = -x - 5$	$y = 2x + 1$
2 Dans un repère, l'abscisse du point d'ordonnée -2 de la courbe d'équation $y = \frac{4}{x+1}$ est ...	-3	-1	1
3 La courbe $\mathcal{C}$ définit une fonction g sur l'intervalle $[-4; 4]$. L'équation ... 	$g(x) = 2$ a deux solutions	$g(x) = 0$ a trois solutions	$g(x) = 3$ a deux solutions
4 g est la fonction de la question 3. L'ensemble des solutions de l'inéquation $g(x) \geq 1$ est ...	$[-4; -1] \cup [3; 4]$	$\{-4; -1; 3\}$	$[-4; -1]$
5 $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ définissent des fonctions f et g sur $[-4; 8]$. L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ est ... 	$\{-2; 0; 7\}$	$\{-2; 3; 7\}$	$\{-1; 0; 1\}$
6 f et g sont les fonctions de la question 5. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) < g(x)$ est ...	$] -2; 3[\cup]7; 8]$	$] -2; 3[\cup]7; 8[$	$[-4; -2[\cup]3; 7[$
7 La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - x$ est ...	paire	impaire	ni paire ni impaire
8 La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 + x$ est ...	paire	impaire	ni paire ni impaire

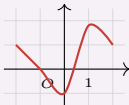
VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 La courbe d'équation $y = x^2 + 1$ ne coupe pas l'axe des abscisses.		
2 Si le point $(2; -3)$ appartient à la courbe de f , alors -3 a pour antécédent 2 par f .		
3 La fonction f définie par $f(x) = x^3 - x$ est impaire.		
4 La fonction f définie par $f(x) = x^2 + 2x$ est ni paire ni impaire.		

10 Chapitre 10 Variations et extremums

QCM

62 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C																				
1 La fonction représentée dans le repère ci-contre est ... 	décroissante sur [0 ; 2]	croissante sur [-1 ; 0]	décroissante sur [1 ; 2]																				
2 La fonction représentée ci-dessus admet ...	3 pour maximum sur [-1 ; 1]	-1 pour minimum sur [0 ; 2]	2 pour maximum sur [-2 ; 0]																				
3 f est une fonction telle que pour tout réel x, $f(x) \geq f(-3)$. Alors f admet un ...	minimum en $x = -3$	maximum en $x = -3$	minimum égal à -3																				
4 D'après le tableau de variations ci-dessous ... <table><tr><td>x</td><td>2</td><td>5</td><td>9</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td>-1</td></tr><tr><td></td><td>↗</td><td>↘</td><td>↗</td><td></td></tr><tr><td></td><td>0</td><td></td><td>-8</td><td></td></tr></table>	x	2	5	9	11			4		-1		↗	↘	↗			0		-8		$g(10) > g(2)$	$g(3) > g(4)$	$g(3) > g(10)$
x	2	5	9	11																			
		4		-1																			
	↗	↘	↗																				
	0		-8																				
5 La fonction affine $x \mapsto 2x + 5$ est ...	croissante sur $\mathbb{R}$	décroissante sur $\mathbb{R}$	constante sur $\mathbb{R}$																				
6 La fonction affine $x \mapsto 4 - 3x$ est positive sur ...	$]-\infty ; \frac{4}{3}]$	$[\frac{4}{3} ; +\infty[$	$[-4 ; +\infty[$																				
7 g est la fonction affine $x \mapsto 6 - 2x$. $g(50) - g(-50)$ est égal à ...	-200	200	-100																				
8 La fonction racine carrée est ...	croissante sur [0 ; $+\infty$ [	décroissante sur [0 ; $+\infty$ [	croissante sur $\mathbb{R}$																				
9 Si $0 \leq x \leq 4$, alors ...	$0 \leq x^2 \leq 8$	$0 \leq x^2 \leq 16$	$0 \leq x^2 \leq 4$																				
10 Si $x \in]2 ; +\infty[$, alors ...	$x^3 > 8$	$\frac{1}{x} > \frac{1}{2}$	$x^2 > 9$																				

VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 La fonction affine f vérifiant $f(2) = 5$ et $f(-1) = -1$ est croissante sur $\mathbb{R}$.		
2 x désigne un nombre réel tel que $0 \leq x \leq 2$. Alors $0 \leq x^3 \leq 8$.		
3 Si $x > 2$ et $x \neq 0$, alors $\frac{1}{x} > \frac{1}{2}$.		
4 f est une fonction telle que pour tout réel x, $f(x) - f(1) = -2(x-1)^2$ avec $f(1) = 3$. Alors f admet sur $\mathbb{R}$ le nombre 3 comme maximum en $x = 1$.		

11 Chapitre 11 Information chiffrée

QCM

60 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 Dans une classe de 24 élèves, 6 pratiquent un sport collectif. La proportion des élèves pratiquant un sport collectif est ...	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$
2 Dans un élevage de huit chiots, six ont les yeux bleus. La proportion de chiots aux yeux bleus est ...	75 %	6 %	0,75 %
3 Réduire un prix de 10 %, c'est le multiplier par ...	10	1,1	0,9
4 On augmente une longueur L de 30 %. Elle devient ...	$0,3 L$	$1,3 L$	$0,7 L$
5 En mathématiques, Lucas a une moyenne de 12 au 1 ^{er} trimestre et de 15 au 2 ^e trimestre. La variation absolue de cette moyenne est ...	25 %	13,5	3
6 Le nombre d'abonnés d'un réseau est passé de 44 à 65. La variation relative est ...	$\frac{65 - 44}{65}$	$\frac{65 - 44}{44}$	$\frac{44 - 65}{65}$
7 Le prix d'un livre est passé de 20 € à 23 €. Le taux d'évolution, en pourcentage, est ...	+3 %	+15 %	+43 %
8 Le prix d'un abonnement mensuel est passé de 10 € à 8 €. Le taux d'évolution, en pourcentage, est ...	-20 %	-2 %	-25 %
9 Une quantité qui a subi une hausse de 20 % puis une baisse de 10 % a ...	augmenté de 10 %	baissé de 10 %	augmenté de 8 %
10 Le prix d'un article a augmenté de 5 % en janvier, puis a baissé de 5 % en juin. Entre janvier et juin, ce prix ...	est resté stable	a baissé de 0,25 %	a baissé de 25 %

VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Augmenter un nombre de 200 % équivaut à le multiplier par 3.		
2 80 % de 50 % c'est 40 %.		
3 Si un nombre n vaut 20 % d'un nombre m , alors le nombre m vaut 80 % du nombre n .		
4 Baisser un prix de 10 %, puis le baisser de 20 %, revient à le baisser de 30 %.		
5 L'évolution réciproque d'une hausse de 25 % est une baisse de 20 %.		

12 Chapitre 12 Statistique descriptive

QCM

60 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

On dispose des données groupées suivantes :

Valeur	30	35	40	45	50
Effectif	2	4	8	4	2

	A	B	C
1 La moyenne de cette série est ...	38	39	40
2 La médiane de cette série est ...	35	37,5	40
3 Le premier quartile Q_1 est ...	30	35	40
4 L'écart interquartile est ...	5	10	15
5 L'écart-type est égal à environ ...	4,8	5,5	6,2
6 L'étendue de cette série ...	est 20	est 5	ne peut pas être déterminée

Pour les questions 7 à 9, on dispose de 172 notes d'élèves.

7 La note médiane est ...	la 86 ^e note	la moyenne des 86 ^e et 87 ^e notes	la 87 ^e note
8 Le premier quartile Q_1 est la ...	8 ^e note	43 ^e note	44 ^e note
9 Au moins 50 % des notes n sont telles que ...	$n \leq 11$	$n \leq 13$	$n \leq 10$

VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 Les deux séries ont la même moyenne.		
2 La médiane de la série 1 est égale à la médiane de la série 2.		
3 La série 1 a un écart-type inférieur à la série 2.		
4 Pour la série 1, si on augmente de 1 l'effectif de « 14 », la médiane ne change pas.		
5 Pour la série 2, si on augmente de 1 l'effectif de « 14 », la médiane ne change pas.		

13 Chapitre 13 Probabilités

QCM

62 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Si $A = \{1; 3; 5\}$, alors $\bar{A} = \dots$	$\{2; 4; 6\}$	$\{1; 3; 5\}$	$\{4; 6\}$
2 $M = \{x_1; x_3\}$ et $N = \{x_2; x_3; x_4; x_5\}$. Alors $M \cup N = \dots$	$E = \{x_1; \dots; x_5\}$	$\{x_3\}$	$\{x_1; x_5\}$
3 On lance 10 000 fois une pièce truquée. La fréquence de Face est 0,2389. La probabilité d'obtenir Pile est environ ...	0,36	0,76	0,56
4 Un sac contient 13 jetons impairs et 7 pairs. On pose $A = \text{«impair»}$ et $B = \text{«} \leq 10 \text{»}$ (6 impairs ≤ 10 , 4 pairs ≤ 10). $P(A) = \dots$	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{13}{20}$
5 Avec les données de la question 4. $P(A \cap \bar{B}) = \dots$	$\frac{7}{20}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{5}$
6 Avec les données de la question 4. $P(A \cup B) = \dots$	$\frac{17}{20}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{5}$
7 $P(A) = 0,45$, $P(B) = 0,60$ et $P(A \cup B) = 0,80$. Alors $P(A \cap B) = \dots$	0,25	0,30	0,15
8 On additionne les résultats de deux lancers d'une roue à 3 secteurs égaux (1, 2, 3). La probabilité d'obtenir la somme 4 est ...	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{9}$
9 Un dé truqué donne 6 avec probabilité 0,4, les autres faces étant équiprobables. $P(\neq 6) = \dots$	0,6	0,4	0,067

VRAI FAUX

Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 J'ai lancé 15 fois un dé et je n'ai pas obtenu de 6. Au prochain lancer, j'ai de grandes chances de l'obtenir.		
2 A et B deux événements tels que $P(A) = 0,8$, $P(\bar{B}) = 0,7$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,07$. Alors $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0,93$.		
3 Le diagramme ci-contre présente la répartition des animaux d'un zoo selon qu'il s'agisse d'un mammifère (M) ou d'une femelle (F). On choisit au hasard la fiche d'un des animaux du zoo. Alors $P(\bar{M}) = 0,80$.		
4 Avec le diagramme de la question précédente, on peut affirmer que $P(F \cap \bar{M}) = 0,2125$.		



14 Chapitre 14 Échantillonnage

QCM

60 Pour chaque question, entourer la réponse exacte.

	A	B	C
1 Un échantillon possible de 6 lancers d'un dé est ...	1 ; 3 ; 6 ; 2 ; 5 ; 4	1 ; 2 ; 3 ; 7 ; 4 ; 5	$P ; F ; P ; F ; P ; F$
2 La formule tableur =ENT(ALEA()+0,4) renvoie le résultat 0 avec la probabilité ...	0,5	0,4	0,6
3 Un sac contient 40 % de bonbons au citron et 60 % de bonbons à la fraise. On peut simuler des tirages avec la formule tableur ...	=ENT(ALEA())	=ENT(ALEA()+0,4)	=ENT(ALEA()+60)
Ce programme en Python simule un échantillon de taille ... <pre> k = 0 for i in range(50): r = random() if r < 0.4: k = k + 1 f = k/50 </pre>	40	50	0,4
5 Sur la ligne $f=k/50$ du programme, on calcule ...	la probabilité du succès	la taille de l'échantillon	la fréquence observée dans l'échantillon
6 On lance n fois un dé équilibré à six faces. Plus n est grand, plus la fréquence de 6 se rapproche de ...	0,16	0,5	1
7 On lance 400 fois une pièce de monnaie et on obtient 194 fois Pile. La fréquence de Pile est ...	0,5	0,485	194
8 Interroger 1 000 personnes avant une élection permet d'obtenir ...	le nom du gagnant	le pourcentage exact d'électeurs	une estimation des intentions de vote

VRAI FAUX Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse.

	Vrai	Faux
1 La formule tableur =ENT(ALEA()+0,5) renvoie 0 ou 1, de façon équiprobable.		
2 r est un nombre aléatoire. La probabilité que l'instruction <code>if r<0.45:</code> soit fausse est égale à 0,55.		
3 Quand on lance 500 fois une pièce équilibrée, on est certain d'obtenir exactement 250 fois Pile.		
4 Plus on lance un grand nombre de fois une pièce équilibrée, plus la fréquence de Pile se rapproche de 0,5.		
5 Lors d'un sondage, 55 % des 1 000 électeurs interrogés ont déclaré vouloir voter pour un candidat. Ce candidat est donc certain de remporter l'élection.		